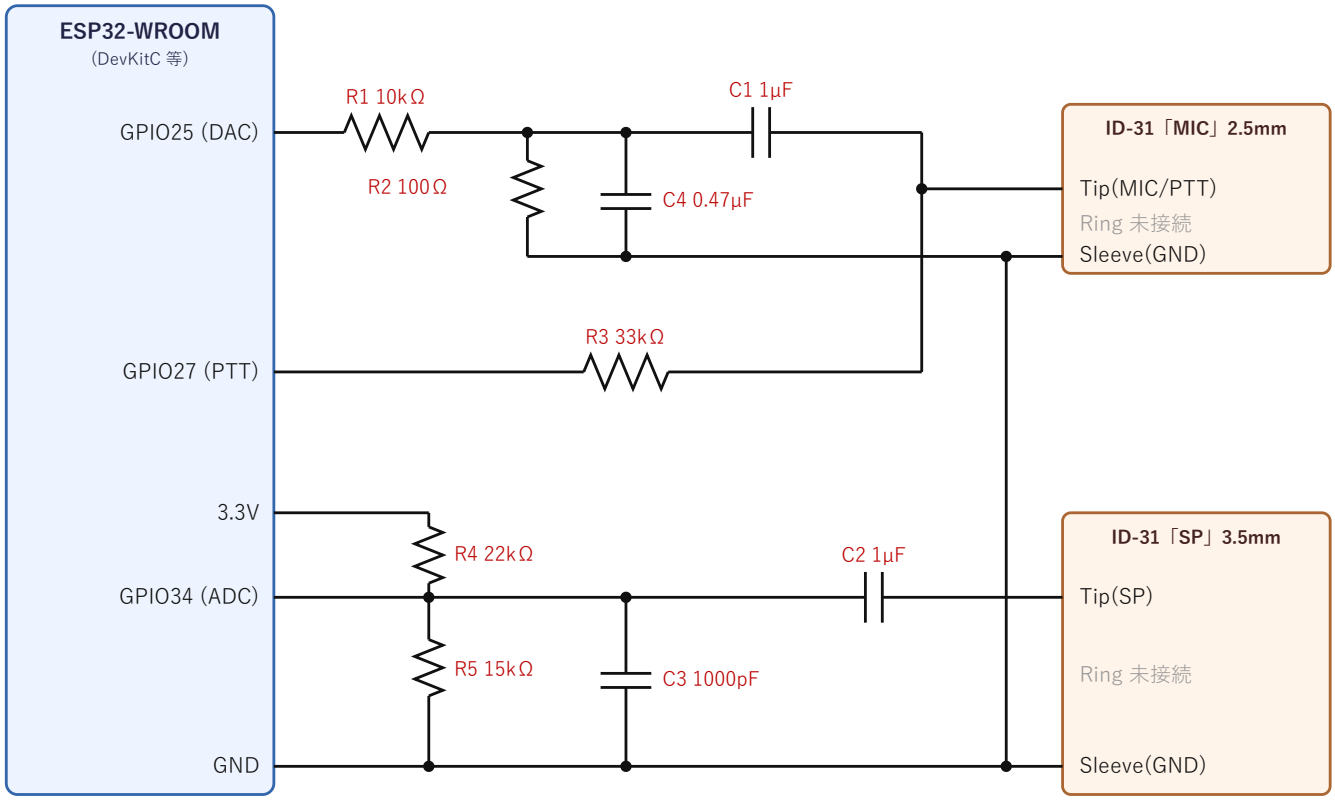
BT-PTT(ESP32-WROOM 版)⇔ ICOM ID-31 接続図

内蔵 DAC(GPIO25)/ 内蔵 ADC(GPIO34)使用、コーデック不要 ／ 右: ID-31 の 2 本ピン型プラグ(3.5mm=SP、2.5mm=MIC)



動作

- 送信音声: GPIO25(DAC)→ R1/R2 で約 −40dB → C1 で DC カット → MIC Tip。C4 は DAC の段差(8kHz)を平滑化
- PTT: GPIO27 = LOW(オープンドレイン)→ R3 で MIC/PTT 線を GND へ。受信時は開放
- 受信音声: SP Tip → C2 → GPIO34(ADC)。R4/R5 で約 1.3V のバイアス、C3 は RF 除去
- 送信表示 LED: GPIO2(基板の LED、HIGH で点灯)／ 本体キー: BOOT ボタン(GPIO0)

注意・調整

- GPIO34 に 0〜約 2.4V を超える電圧をかけない。ID-31 の音量は控えめから上げ、meter で確認(−20〜−6 dBFS 目安)
- 送信音量は R2(小さい→220Ω / 大きい→47Ω)と txgain・outvol で調整。PTT が入らなければ R3 を 10kΩ→3.9kΩ
- 電解コンデンサの場合: C1 は + を ID-31 側、C2 は + を ESP32 側
- ID-31 の Ring 接点は未接続。GND は 2 本のプラグの Sleeve と ESP32 の GND を共通に
- ビルド: wroom.bat build ／ 書き込み: wroom.bat -p COMx flash